

Taxonomia NoSQL & Posicionamento na Matriz PACELC / CAP

Como os 4 Modelos Fundamentais e os Bancos Vetoriais Escolhem seus Trade-offs

1. Modelo Chave-Valor (Key-Value)

Exemplos: Redis, Memcached, Amazon DynamoDB

- **Estrutura:** Tabela hash com complexidade $O(1)$.
- **PACELC:** PA/EL (Dynamo) ou PC/EL (Redis).
- **Cenário:** Caching, Sessões Web, Filas de Mensagens.

2. Modelo de Documentos (Document Store)

Exemplos: MongoDB, Couchbase, Google Cloud Firestore

- **Estrutura:** Documentos hierárquicos JSON/BSON flexíveis.
- **PACELC:** PC/EC (*majority*) ou ajustável por escrita.
- **Cenário:** E-commerce, Catálogos de Produtos, APIs Web.

3. Família de Colunas (Wide-Column)

Exemplos: Apache Cassandra, ScyllaDB, Apache HBase

- **Estrutura:** Linhas esparsas particionadas em anel *master-less*.
- **PACELC:** PA/EL (Alta Disponibilidade e Escrita Massiva).
- **Cenário:** Séries Temporais, Telemetria IoT e Métricas.

4. Orientado a Grafos (Graph Database)

Exemplos: Neo4j, Amazon Neptune, Memgraph

- **Estrutura:** Vértices (nós), arestas direcionadas e índices.
- **PACELC:** PC/EC (Foco na integridade e travessia rápida).
- **Cenário:** Redes Sociais, Detecção de Fraudes, Logística.

Modernização: Bancos Vetoriais (Vector Databases – ChromaDB, Pinecone, Milvus, Qdrant):

Otimizados para busca por similaridade de cosseno (k -NN) sobre representações vetoriais de IA Generativa (RAG).